Quimioterapia en el tratamiento de los cánceres de las vías aerodigestivas superiores (linfoma maligno excluido)

C Beauvillain de Montreuil
P Peuvrel
F Rolland
J Vignoud

Resumen. – El lugar de la quimioterapia en los cánceres de las vías aerodigestivas superiores parece más preciso que hace 10 años, aunque persisten numerosas incertidumbres.
La quimioterapia de inducción (neoadyuvante), que asocia en particular el fluorouracilo (5-FU) y los derivados del platino, permite, en los pacientes que responden completa o casi completamente, evitar una cirugía mutilante, particularmente a nivel de la laringe y de la hipofaringe. La radioterapia complementaria da resultados superponibles en términos de supervivencia. Se observan porcentajes de respuesta relativamente elevados con quimioterapia - radioterapia concomitante en tumores avanzados, que son claramente superiores a la radioterapia aislada. La quimioterapia exclusiva, criticada durante mucho tiempo, no es todavía una terapéutica de rutina, pero debe entrar en el marco de ensayos terapéuticos para ser validada. En cuanto a la quimioterapia adyuvante, o prescrita en caso de recidiva tumoral, sus resultados no parecen significativos y el fundamento de su prescripción parece cada vez más discutido.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Introducción

Mucho tiempo descuidada o reservada a los tratamientos paliativos, la quimioterapia, gracias a los progresos recientes y a los grandes ensayos aleatorizados norteamericanos y europeos, ha confirmado estos últimos años su papel esencial en el tratamiento de los cánceres de las vías aerodigestivas superiores (VADS), en el caso de tratamientos «multidisciplinarios». Gracias a los porcentajes de respuesta elevados de los protocolos actuales, la quimioterapia ha permitido elaborar protocolos terapéuticos dirigidos a evitar una cirugía mutilante. Asimismo, los tratamientos concomitantes o alternados han alcanzado un gran interés en estos últimos años, con la esperanza de aumentar el control local. No obstante, nuevos estudios serán necesarios para responder a las cuestiones que persisten, principalmente para definir el lugar óptimo de esta quimioterapia: neoadyuvante, concomitante, etc.

C Beauvillain de Montreuil : *Professeur, praticien hospitalier.*
Service d'oto-rhino-laryngologie, Hôtel-Dieu, 44000 Nantes.
P Peuvrel : *Radiothérapeute.*
F Rolland : *Oncologue médical.*
Centre René-Gauducheau, 44800 Saint-Herblain.
J Vignoud : *Oncologue médical.*
Clinique Clémentville, 34000 Montpellier.

Reseña histórica

La monoquimioterapia fue utilizada desde el principio de los años sesenta: la ciclofosfamida aporta en general resultados decepcionantes, sin embargo, se han observado regresiones tumorales espectaculares [48].

El metotrexato se propuso luego, asociado a su antídoto, el ácido folínico, ya sea por vía intravenosa o por vía intraarterial con resultados alentadores [69]. Estas primeras quimioterapias fueron, para muchos, reservadas a las recidivas antes de ser utilizadas en tratamientos de inducción.

A principios de los años setenta aparece la bleomicina (BLM), cuya eficacia era igualmente moderada. No obstante, su utilización en quimioterapia de inducción permite constatar algunas regresiones tumorales espectaculares, e incluso, en raros casos, esterilización de las piezas operatorias [66].

En un segundo tiempo, se propusieron las poliquimioterapias según protocolos bastante próximos a los utilizados para el tratamiento de los cánceres pulmonares: metotrexato (MTX), vincristina, vinblastina, bleomicina, etc., con resultados a menudo decepcionantes.

Al principio de los años ochenta surgieron varios factores concomitantes que permitieron esperar resultados más satisfactorios:

— el cisplatino (CDDP);

— la verdadera sinergia terapéutica 5 -FU (fluorouracilo)-CDDP;

— la administración prolongada de drogas en perfusiones continuas 24 horas al día: destruye las células tumorales de tumores sólidos que tienen una multiplicación lenta.

Si esta asociación 5-FU-CDDP ha probado su eficacia y es actualmente considerada como la quimioterapia de referencia, nuevas drogas eficaces han aparecido estos últimos años, cuyo lugar permanece, no obstante, por definir: ifosfamida, taxanos (y principalmente el docetaxel).

Quimioterapia

DROGAS UTILIZADAS

El *cuadro I* [19] muestra las drogas que, utilizadas aisladas, se consideran activas en los cánceres epidermoides. Provienen de todas las familias de antimitóticos utilizados: alquilantes, antimetabolitos, antibióticos, alcaloides de plantas y complejos de metales pesados. Los porcentajes de respuesta son extraídos de numerosos ensayos individuales, que utilizan criterios de inclusión diferentes, dosis y cronologías diferentes, y, a menudo, criterios de respuesta variables. Estos porcentajes no deben considerarse aproximativos.

Ante estos resultados era tentador probar asociaciones múltiples con fines potenciadores. La mayoría de las asociaciones incluyen las drogas del *cuadro I*, lo que plantea problemas, pues todas provocan sea una toxicidad medular, sea una toxicidad mucosa, o ambas. Además, algunas toxicidades comunes se potencian, como es el caso del MTX y del CDDP con respecto al riñón. Todo ello sumado a la fragilidad hepática o arterial de los pacientes, hace que las asociaciones múltiples hayan a menudo provocado en el pasado una toxicidad importante, sin beneficio evidente sobre la actividad con respecto a una monoterapia. En la actualidad, las asociaciones parecen bien codificadas, con grados de respuesta totalmente satisfactorios *(cuadro II)*, para una toxicidad aceptable.

La combinación de referencia es la asociación 5-FU, administrada en perfusión continua en dosis de 1 g/m²/d durante 4 o 5 días consecutivos, y CDDP en dosis de 100 mg/m² en perfusión de 1 a 2 horas en el primer día. Este tratamiento obtiene porcentajes de respuesta comprendidos entre el 75 y el 90 %, con una toxicidad relativamente baja (citopenia habitualmente moderada, mucositis en el 5 a 20 % de los casos).

Ante el aumento del porcentaje de respuesta debido a la introducción del CDDP, en particular en combinación con el 5 - FU, la quimioterapia ha logrado en cancerología ORL un lugar importante en el tratamiento de primera intención de estos pacientes.

MODOS DE ADMINISTRACIÓN

La vía oral ha sido rápidamente abandonada debido al hecho de que pocas drogas se pueden administrar por esta vía y a las variaciones individuales de absorción. Hasta 1980, la metodología de administración se modificado poco: inyección de drogas antimitóticas cada 21 o 28 días en bolo intravenoso o en corta perfusión de algunas horas.

Desde 1980, se han elaborado nuevos conceptos, conduciendo a una modificación de la administración de las drogas para favorecer una quimioterapia continua.

Una quimioterapia administrada clásicamente en bolo de forma intermitente es activa sobre la fracción de células en el ciclo celular. Esta fracción de células (coeficiente de proliferación celular) es variable según el tipo histológico, pudiendo alcanzar el 90 % en los tumores embrionarios o los linfomas, pero permanece baja, alrededor del 25 %, en los tumores epidermoides. Lo que significa que una quimioterapia intermitente sólo afectará al grupo de células tumorales epidermoides, pudiendo provocar una disminución de la masa tumoral pero no una esterilización.

Igualmente, la administración de las drogas en continuo parece una vía interesante:

— permite aumentar la duración de exposición de las células tumorales a la droga y debe así permitir aumentar la citotoxicidad;

— la mayoría de las drogas activas, inyectadas por vía intravenosa en bolo, tienen una duración de vida corta, lo que justifica su administración en continuo;

— los modelos animales han permitido demostrar que los porcentajes de respuesta dependían de la concentración sérica de la droga, pero, sobre todo, de su tiempo de contacto con las células tumorales [65].

La superioridad clínica de una quimioterapia continua sobre una quimioterapia clásica ha sido claramente demostrada en los tumores epidermoides de las vías aerodigestivas por Al - Sarraf [1] para el que:

— el 5-FU sólo permite obtener el 72 % de respuestas cuando es administrado en perfusión continua [77], contra el 15 % sólo cuando es administrado en bolo [87];

— la administración continua, tras CDDP, de 5-FU durante 120 horas permite obtener un grado de respuesta del 93 %, contra el 80 % cuando el 5-FU se administra en 96 horas [71].

Así, la quimioterapia de los cánceres epidermoides, administrada en hospitalización de día, ha pasado de secuencial a continua, necesitando una hospitalización iterativa de 5 a 7 días. Ante la complejidad y el coste de esta terapéutica, algunos equipos proponen una quimioterapia continua y ambulatoria, liberada por un catéter venoso central por medio de una bomba externa portátil de flujo continuo [3]. Es evidente que tal protocolo ambulatorio sólo puede ser realizado en condiciones favorables: buena colaboración oncólogo-médico-paciente; condiciones físicas, psíquicas y sociales del paciente satisfactorias.

Cuadro I.

Droga	Número de casos	Grado de respuesta (%)
Metotrexato (MTX) semanal	100	50
Metotrexato (MTX) mensual	107	29
Cisplatino (CDDP)	108	33
Carboplatino [9]	37	26
Bleomicina (BLM)	298	18
Hidroxiurea	18	39
Ciclofosfamida	77	36
Vinblastina	35	29
Doxorrubicina	34	23
5-Fluorouracilo (5- FU)	118	15
Ifosfamida [10]	28	43
Paclitaxel [30]	30	40
Docetaxel [25]	23	48
Vinorelbina [60]	24	25

Cuadro II.

Drogas	Número de casos	Número de respuestas (%)	Referencia
Vincristina, MTX, BLM 5-FU, +/- doxorrubicina	117	67	[63]
CDDP, BLM	57	79	[37]
BLM, vincristina MTX, CDDP	58	60	[75]
CDDP, 5-FU	134	87	[21]
CDDP, 5-FU	39	88	[1]
Carboplatino, 5-FU	29	46	[29]
CDDP, docetaxel	18	78	[74]

MTX: metotrexato; BLM: bleomicina; CDDP: cisplatino; FU: fluorouracilo.

La administración continua de los productos y su toxicidad venosa (5-FU principalmente) llevan a preferir cada vez más a menudo la instalación de una vía venosa central subclavia o a veces yugular, ya sea mediante un catéter tunelizado o un implante (bajo anestesia local y neuroleptoanalgesia); estos materiales necesitan un cuidado regular: heparinización del catéter central una vez/semana, irrigación del implante con suero fisiológico con presión positiva una vez / mes. Estas vías de acceso centrales son necesarias para la realización de la quimioterapia en perfusión continua en el domicilio. Deben ser manipuladas por enfermeras que han seguido una formación especial, teórica y práctica.

COMPLICACIONES

Las complicaciones más frecuentes son la trombosis del catéter y los problemas infecciosos. En caso de trombosis, se puede tratar de destapar el catéter con una inyección prudente de suero heparinizado; algunos equipos utilizan igualmente los productos de tipo uroquinasa; si la trombosis persiste, debe considerarse la ablación o el reemplazo del catéter, o del implante. En cuanto a la infección, las complicaciones son más frecuentes con los catéteres que con los implantes; el germen que se encuentra más a menudo es el estafilococo, pero no de forma exclusiva; la ablación del material puede ser la solución cuando el tratamiento antibiótico no basta.

Con respecto a las bombas que permiten las perfusions continuas de quimioterapia, y principalmente de 5-FU, las bombas Abott son las más utilizadas en hospitalización, pues permiten un flujo muy regular; en el domicilio se utilizan bombas eléctricas portátiles o eventualmente infusores (Infusor Baxter), que aplican la ley de Poiseuille.

TOXICIDAD

Cada droga utilizada, además de su toxicidad hematológica, corre el riesgo de provocar una toxicidad específica *(cuadro III)*, y las asociaciones presentan a menudo una toxicidad acumulativa.

No obstante, si la quimioterapia es administrada prudentemente, dentro de un equipo médico y de enfermería entrenado, sus buenos resultados no deberían ser penalizados por una toxicidad importante, y algunas reglas deben ser imperativamente respetadas:

— estado general correcto del paciente;
— corrección previa de las alteraciones iónicas o dietéticas;
— adaptación de las dosis al estado renal o hepático;
— control bioquímico y clínico regular imperativo.

Por último, la farmacocinética de las drogas permite, en algunos casos, modificar en el curso del tratamiento las dosis de quimioterapia, para prevenir una toxicidad demasiado importante [28], sin disminuir la eficacia.

Las complicaciones de las moléculas más utilizadas son:

— 5-FU: toxicidad mucosa que se previene con los enjuagues de boca bicarbonatados; toxicidad venosa (interés de las vías de acceso centrales); toxicidad hematológica y digestiva moderadas; problemas cardíacos como angor e incluso infarto de miocardio, raros, no dependientes de la dosis, que imponen la interrupción del tratamiento y la realización de tratamientos sintomáticos específicos

— CDDP: fenómenos eméticos que pueden prevenirse con una asociación de anti-5-HT3 y de corticoides; toxicidad renal aguda que se previene con una hiperhidratación (al menos 2 l/m^2) y con una diuresis forzada con manitol; toxicidad renal crónica y neuropatías periféricas, dosis-acumulativas, que imponen la interrupción del tratamiento después de una dosis de 600 mg/m^2;

— carboplatino: toxicidad esencialmente hematológica, sobre todo plaquetar, que debe vigilarse con recuentos regulares;

Cuadro III.

Droga	Toxicidad inmediata	Toxicidad tardía
Metotrexato	Hematológica + Mucosa + + Renal +	
Bleomicina	Mucosa + + Alérgica	Fibrosis pulmonar
Vindesina	Hematológica + Estreñimiento + +	Neuropatía
Ifosfamida	Hematológica + Vesical + Neurológica	
5-Fluorouracilo	Mucosa + + Venosa + + Diarrea + Hematológica + Cardíaca	
Cisplatino	Renal + + Vómitos + +	Neuropatía
Carboplatino	Hematológica ++	

— metotrexato: toxicidad mucosa (enjuagues de boca), renal moderada, hematológica. La toxicidad se previene, en parte, con la prescripción de ácido folínico, 50 mg por lo menos 6 horas después de la perfusión;

— bleomicina: toxicidad mucosa; toxicidad pulmonar dependiente de la dosis: se recomienda no exceder una dosis total de 300 mg; el control se lleva a cabo con exploraciones funcionales respiratorias.

QUIMIOTERAPIA INTRAARTERIAL

Perfeccionada por Sullivan desde 1959, la quimioterapia intra- arterial ha sido al principio ampliamente utilizada; después de un período de gran difusión, ha sido progresivamente abandonada en Europa y en Estados Unidos debido a los inconvenientes técnicos, accidentes en particular neurológicos, y a los resultados bastante decepcionantes. Los trabajos alentadores de algunos equipos, Molinari [56], Richard [68], Demard [20], y la utilización de un material más fiable han dado un nuevo interés a este método como tratamiento de inducción, y aún más considerando que las drogas nuevas, tales como el CDDP, pueden ser igualmente inyectadas por esta vía; no obstante, los excelentes resultados actuales de la quimioterapia por vía venosa tienden a limitar nuevamente la utilización de esta técnica.

■ *Principio*

Este modo de administración de la quimioterapia permite un aumento de la concentración local mucho más importante que por vía general y limita, para una concentración elevada, los riesgos yatrógenos.

■ *Técnica*

La quimioterapia intraarterial implica la permeabilidad de la arteria temporal superficial y se realiza al principio de los protocolos terapéuticos, después de colocar un catéter.

■ *Drogas utilizadas*

Son:

— el MTX en dosis de 50 mg/24h, asociado al ácido folínico, su antídoto, en dosis de 12 mg, según la técnica descrita por Sullivan, hasta una dosis total de 500 mg;

— la BLM, en dosis de 15 mg/j, asociada a una inyección de dexclorfeniramina hasta una dosis total de 150 a 300 mg.

Se han realizado tentativas de poliquimioterapia intraarterial, asociando: MTX, 5-FU, vinblastina.

Actualmente, el CDDP parece más eficaz, ya sea utilizado aisladamente por Cheung [12], en dosis de 90 mg/m^2 (1 mg/h) durante 5 días y medio, o bien en otros ensayos [20], asociado al 5-FU intravenoso según un protocolo bastante similar al de Al-Sarraf.

Los principales cánceres tratados por la quimioterapia intraarterial son los epiteliomas de la lengua, del piso de la boca, de la orofaringe y del macizo facial.

Complicaciones

Se insistirá sobre las complicaciones relacionadas con el método de inyección intraarterial, y no sobre aquellas debidas a la toxicidad de la droga.

Estas complicaciones son esencialmente las trombosis del catéter, que hay que intentar prevenir con una heparinización de este último cuando la perfusión se interrumpe.

La obstrucción del catéter es responsable de complicaciones neurológicas, que aparecen en una proporción de alrededor del 4 %, a menudo transitorias, pero a veces definitivas.

Se ha observado un bajo porcentaje de necrosis cutáneas.

QUIMIOEMBOLIZACIÓN

En 1979, Kato introdujo el concepto de quimioembolización, proponiendo administrar in situ citostáticos fijados sobre materiales de embolización; al mismo tiempo asocia, a los efectos de la isquemia sobre el tumor maligno, los efectos de la quimioterapia in situ prolongada.

Teicher [81] ha mostrado que existe, para la mayoría de los antimitóticos, un paralelismo entre el aumento de las concentraciones del citostático y el efecto antitumoral. En efecto, la hipoxia provocada por la isquemia puede potenciar, en ciertos casos, la acción de algunos antimitóticos.

Los métodos terapéuticos comprenden, ya sea la inyección de microcápsulas de mitomicina o bien las quimioinfusiones de CDDP (40 mg con un flujo de 1 mg/min), luego embolización con partículas de esponja reabsorbible de gelatina o de duramadre embebidas en la solución de CDDP.

Se realiza una angiografía de control después de la sesión. Habitualmente, se realizan tres sesiones con diez días de intervalo.

Relativamente pocos resultados han sido publicados sobre el tema y se trata a menudo de series limitadas. Una serie de remisiones completas de 18 casos sobre 22 ha sido señalada por Tournade [83], de localizaciones amigdalina y retromolar.

Lugar de la quimioterapia en el tratamiento de las VADS

GENERALIDADES

El papel de la quimioterapia ha evolucionado considerablemente en estos últimos años. Durante mucho tiempo reservada para el tratamiento de las recidivas y de las metástasis, con resultados a menudo decepcionantes, se impone, por lo menos para algunas localizaciones, como tratamiento de inducción en el marco de tratamientos conservadores.

QUIMIOTERAPIA EFECTUADA CON FINES CURATIVOS

La quimioterapia de inducción (llamada también neoadyuvante) se ha vuelto inevitable desde hace algunos años. Permite obtener regresiones tumorales en aproximadamente el 80 % de los casos [22, 86], con un porcentaje de respuestas completas comprendido entre el 25 y el 40 %, según los estudios. Esta quimioterapia de inducción permite principalmente ser conservador (es decir, evitar una cirugía mutilante) para los pacientes con cáncer laríngeo que responden bien.

Se inicia luego un tratamiento complementario, que incluye cirugía, radioterapia, o ambos métodos asociados.

QUIMIOTERAPIA CONCOMITANTE (EFECTUADA AL MISMO TIEMPO QUE LA IRRADIACIÓN)

Abandonada hace algunos años, debido a una mediocre tolerancia, es actualmente probada según protocolos diversos que incluyen principalmente el 5- FU y las sales de platino, con resultados, al parecer, prometedores. Un mejor tratamiento de los efectos secundarios (tratamiento de las mucitis y dolores, nutrición enteral, incluso parenteral) ha permitido el interés por estas asociaciones.

QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE (DESPUÉS DEL TRATAMIENTO LOCORREGIONAL)

Está actualmente abandonada pues no ha probado nunca su utilidad.

PAPEL DE LA QUIMIOTERAPIA EN LAS RECIDIVAS O LAS METÁSTASIS

Su contribución, considerable en algunos casos, es, no obstante, modesta. Además de un papel psicológico indiscutible, la quimioterapia puede tener una acción antiálgica, pero no modifica de forma significativa las curvas de supervivencia. Un mejor tratamiento del dolor en oncología, gracias a los opiáceos, limita su interés antiálgico.

Permite, en el caso de ensayos terapéuticos, probar nuevas drogas o asociaciones.

QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN (NEOADYUVANTE)

Indicaciones y resultados

Se señalarán, esencialmente, los resultados de la quimioterapia de inducción que utiliza la asociación 5-FU-CDDP (a veces reemplazado por carboplatino), en el tratamiento de los cánceres de la cavidad bucal, de la laringe, de la hipofaringe y de la orofaringe.

La respuesta clínica y endoscópica (incluso radiológica) se manifiesta de la manera siguiente:

— respuesta completa (RC): desaparición total del tumor;

— respuesta parcial (RP): respuesta de por lo menos el 50 %, sin aparición de nueva lesión;

(Estas dos categorías caracterizan a los pacientes que responden al tratamiento).

— respuesta inferior al 50 % o nula: pacientes que no responden.

En muy raros casos, ha podido constatarse una evolución tumoral bajo quimioterapia.

Esta clasificación utilizada en la literatura internacional plantea un cierto número de problemas:

— la apreciación del porcentaje exacto de reducción tumoral es difícil de determinar en el plano clínico; el tatuaje, preconizado por algunos, no es siempre fácil de realizar y a veces no es fiable; un esquema muy preciso y una buena descripción de la lesión son elementos indispensables para apreciar las modificaciones del tumor bajo quimioterapia. La tomografía computarizada y la resonancia magnética se utilizan cada vez más para apreciar de forma fiable la respuesta al tratamiento;

— la apreciación de los resultados es puramente clínica (o radiológica), y el examen histológico de la pieza quirúrgica, si se practica una operación, contradice a veces los datos de la clínica, en un sentido o en el otro. La quimioterapia primera

va entonces a permitir seleccionar dos grupos de enfermos, los que responden y los que no, con un pronóstico más favorable en el primer caso, más aún considerando que los pacientes que responden parecen más sensibles a la radioterapia.

No hay actualmente una prueba predictiva de práctica corriente que permita seleccionar a los pacientes que responden bien [89], pero varios parámetros celulares (genéticos, enzimáticos, etc.) están en estudio, principalmente el papel de la proteína P53 [45, 72].

Indicaciones

¿Qué enfermos tratar? Si algunos trabajos estudian los resultados en todos los estadios del T (tumores) y del N (nódulos), la quimioterapia es preconizada, por la mayoría, en las formas de riesgo locorregional o metastásico, es decir los T3 o los T4, y/o los N3 (adenopatía superior a 6 cm, fija o no, según la nueva nomenclatura de la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC). En efecto, la quimioterapia no ha demostrado nunca su superioridad en términos de aumento de supervivencia, y no es lícito proponer tal tratamiento en un paciente que pueda beneficiarse con un tratamiento locorregional curativo no mutilante. Las dos grandes cuestiones que plantea la quimioterapia de inducción son las siguientes:

— ¿puede el cáncer inoperable convertirse en operable en buenas condiciones después de quimioterapia de inducción?

— ¿puede un cáncer inicialmente operable ser tratado por radioterapia, evitando así una cirugía mutilante?

Como se verá luego, grandes ensayos recientes han respondido, por lo menos de forma parcial, a esta cuestión.

Resultados al término de la quimioterapia de inducción

Se señalarán sobre todo los resultados obtenidos al término de tres ciclos que asocian el CDDP y el 5-FU [6, 11, 22, 42, 86].

Resulta imposible retomar aquí todas las estadísticas publicadas; sólo se mencionarán los puntos principales.

Los pequeños tumores (T1, T2), cuando son tratados, reaccionan mejor que los T3-T4. La respuesta sobre el T es mejor que la respuesta sobre el N.

El porcentaje de los pacientes que responden (a nivel del T) se sitúa, para la mayoría, entre el 60 y el 83 %, con un porcentaje de remisión completa del 27 al 33 %.

Las respuestas ganglionares son en general menos buenas que las respuestas sobre el tumor primario; las publicaciones son menos explícitas sobre este punto.

TRATAMIENTO LOCORREGIONAL DESPUÉS DE QUIMIOTERAPIA

La calidad de las respuestas parece actualmente muy importante; su duración es, desgraciadamente, breve, alrededor de 3 a 5 meses; es la razón por la cual es imperativo completar esta quimioterapia de inducción con un tratamiento locorregional clásico, quirúrgico y/o radioterápico.

Dos cuestiones se plantean en los pacientes que responden bien:

— ¿es válido practicar una radioterapia y evitar un tratamiento mutilante inicialmente programado (laringectomía total o bucofaringectomía transmaxilar)? Este punto importante será detallado luego en un párrafo especial;

— ¿un cáncer inoperable desde el principio puede ser posteriormente operado?

La actitud que consiste en limitar las indicaciones de la cirugía mutilante está reforzada por el estudio de las piezas operatorias de los pacientes que responden bien al tratamiento.

En cambio, en los que no responden o responden mal, la indicación quirúrgica clásica se conserva.

ESTUDIO DE LAS PIEZAS OPERATORIAS DESPUÉS DE QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN

En el estudio realizado en 1972 por Renault [66] sobre 34 cánceres del seno piriforme tratados con BLM y operados, hubo cuatro desapariciones tumorales completas; el 30 % presentaban modificaciones histológicas notables, pero con persistencia del proceso tumoral.

Micheau [55], en 1983, propuso clasificar las modificaciones histológicas eventuales del tumor según seis estadios. Estudia así 167 piezas operatorias después de quimioterapia intra- arterial (metotrexato y luego CDDP). Constata el 55 % de regresiones escasas o nulas, y 45 % de regresiones importantes o de esterilizaciones.

Las diferencias de supervivencia son significativas, con el 41 % para la primera categoría, y el 64 % para la segunda.

Bassot [4] ha publicado 234 análisis de piezas operatorias: el 38 % son pacientes que no responden y el examen histológico encuentra un tumor evolucionado en la mayoría de los casos; el 61 % son pacientes que responden al tratamiento (el 22 % tienen una regresión completa y el 37 % son esterilizados, mientras que persisten focos residuales en el 48 % de los casos).

En los pacientes que responden parcialmente, el 10 % son esterilizados, el 23 % presentan focos residuales, y el 67 % conservan un tumor evolucionado.

Demard encuentra, en siete remisiones completas, una esterilización total, y en 29 pacientes que responden parcialmente, cinco esterilizaciones.

La estadística personal de los autores [5] es de 65 piezas operatorias. El estudio histológico ha distinguido, por una parte, el aspecto del epitelio: tumoral o normalizado, y, por la otra, el aspecto del tumor: esterilizado, evolucionado o «fantasma», con persistencia de raras zonas de anomalías histológicas no viables. Si la correlación anatomoclínica es habitualmente constatada en los pacientes que responden completamente y en los que no responden, la discordancia es más marcada en los pacientes que responden más del 50 %, donde el tumor persiste aproximadamente la mitad de las veces.

No obstante, en los pacientes que responden muy bien (respuesta de por lo menos el 90 %), el porcentaje de esterilización o de tumores fantasmas es del 86 %.

SUPERVIVENCIA

Se trata de un capítulo muy importante, aún mal resuelto actualmente; dos cuestiones simultáneas deben plantearse:

— ¿la quimioterapia mejora la supervivencia?

— ¿permite evitar un tratamiento mutilante con igual supervivencia?

Ningún estudio correctamente efectuado en el plano metodológico ha podido demostrar una mejoría global de la supervivencia debida a la quimioterapia neoadyuvante.

Brunin ha presentado los resultados de dos ensayos aleatorizados consecutivos, realizados en el Instituto Curie, cuyo objetivo era comprobar el interés de una quimioterapia neoadyuvante antes del tratamiento locorregional [8]: a pesar de un grado de respuesta del 80 %, no existe ninguna diferencia significativa, ni en términos de control local, ni en términos de supervivencia global. En cambio, la incidencia de las metástasis está significativamente disminuida en el grupo de quimioterapia ($p < 0,03$). Martin [51] encuentra resultados similares en un estudio aleatorizado.

Para muchos autores, la quimioterapia selecciona una población de pacientes que responden al tratamiento. Esta subpoblación obtiene un beneficio cierto en cuanto a la supervivencia, mientras que la supervivencia global (del conjunto de los pacientes) no parece radicalmente modificada.

QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN Y CIRUGÍA MUTILANTE

El papel de la quimioterapia de inducción sobre la preservación laríngea ha sido estudiado desde el principio de los años 1980, así como la aplicación del protocolo 5-FU - CDDP. Uno de los precursores para los tumores laríngeos ha sido Popkin [62]. Karp ha extendido el principio a los tumores supraglóticos [39].

El primer estudio a gran escala no aleatorio ha sido realizado por el equipo del MD Anderson de Houston a partir de 1984 [76].

Más de 400 enfermos con cáncer de laringe, de hipofaringe o de orofaringe han sido tratados, con porcentajes de respuesta de aproximadamente el 80 % (65 % para los tumores de la orofaringe). En los pacientes que respondían bien se realizaba una radioterapia exclusiva, sin cirugía. A los 3 años, el 60 % de los enfermos con un cáncer laríngeo estaban vivos, con conservación de la laringe (esta cifra era del 45 % para los cánceres de la hipofaringe y del 30 % para los tumores de la orofaringe).

Dos grandes ensayos aleatorizados apoyan estos resultados alentadores; uno para los cánceres de la laringe y el otro para los cánceres de la hipofaringe:

— el ensayo del *Veterans Affair Laryngeal Cancer Study Group*, cuyos primeros resultados han sido presentados en 1991 [82, 88]: en este ensayo, 332 pacientes han sido incluidos y aleatorizados entre una laringectomía total de entrada, y una quimioterapia de inducción (5-FU-CDDP), seguida, en los pacientes que respondían, de una irradiación exclusiva, y, en los que no respondían, de una laringectomía total. Ninguna diferencia de supervivencia ha sido observada entre los dos grupos, pero se constataban menos metástasis en el grupo de quimioterapia. A los 4 años, el 66 % de los pacientes del grupo de quimioterapia estaban vivos, con conservación de la laringe;

— el ensayo de la EORTC (Unión Internacional contra el Cáncer), presentado por Lefebvre en 1994 [47], retomaba un esquema similar para los cánceres de la hipofaringe. En este ensayo, se han incluido 202 pacientes; tampoco había diferencia en términos de supervivencia global, pero la media de supervivencia era más larga en el grupo de quimioterapia por el retraso de aparición de metástasis. A los 3 años, el 49 % de los enfermos estaban vivos, con conservación de una laringe funcional.

La experiencia personal de los autores [50] permite precisar las indicaciones: sólo los enfermos que responden pueden evitar la cirugía mutilante; la actitud conservadora no puede ser sistemática para todos los pacientes.

Para el equipo del hospital Laennec de París [43], la realización de una quimioterapia neoadyuvante ha conducido, en pacientes que tienen carcinomas epidermoides de origen glótico clasificados T3, a una modificación del tratamiento quirúrgico inicialmente programado: laringectomía reconstructiva en lugar de una laringectomía total, laringectomía parcial vertical en lugar de una laringectomía reconstructiva, con resultados alentadores, pero ninguna conclusión definitiva puede ser extraída de este artículo.

La quimioterapia neoadyuvante ha probado su eficacia, por lo menos para los tumores de la laringe y de la hipofaringe, permitiendo así evitar una cirugía mutilante en un porcentaje elevado de casos. Es ahora considerada como el tratamiento estándar de los cánceres localmente avanzados de la laringe y tiende a serlo en los cánceres de hipofaringe (sin que haya, no obstante, verdadero consenso a este respecto).

QUIMIOTERAPIA EXCLUSIVA

Muy controvertida, ha sido objeto, en 1996, de dos comunicaciones

— Laccourreye [44], en un estudio retrospectivo de 1985 a 1992 realizado sobre 58 pacientes, ha tratado los carcinomas epidermoides del nivel glótico T 1 a T3 con una quimioterapia de inducción que asocia 5-FU y CDDP. El tratamiento inicialmente propuesto en estos enfermos que respondían completamente tras tres ciclos de quimioterapia, era una laringectomía parcial o radioterapia. Treinta y siete pacientes han tenido ese tratamiento, preservando la función laríngea y 21 pacientes han recibido ciclos prolongados de quimioterapia (en promedio tres a cinco), y han sido controlados muy regularmente. No se trata de un estudio aleatorizado. La supervivencia a los 5 años es bastante cercana en los dos grupos (95 % en el grupo de quimioterapia exclusiva y 86 % para los demás enfermos). El porcentaje de control local ha sido respectivamente del 70 y del 97 %, pero se han realizado reintervenciones en el grupo de quimioterapia exclusiva después del fracaso de este tratamiento:

— el segundo ensayo presentado por Trotoux [85] incluye 111 pacientes con cáncer de las VADS tratados entre 1982 y 1996; se trataba de una mayoría de T2 y de pequeños T3, N0 o N1.

En los pacientes que respondían completamente (clínica, endoscopia y diagnóstico por imágenes), otros tres ciclos de quimioterapia se realizaban y luego un control clínico y endoscópico mensual.

El porcentaje de recidiva es del 28 % y la mayoría de estos pacientes han podido ser intervenidos quirúrgicamente. La supervivencia global es del 60 % a los 60 meses, porcentaje muy comparable a los resultados obtenidos por los tratamientos clásicos (quirúrgicos o radioterápicos).

Estos dos ensayos no permiten llegar a una conclusión definitiva, sino que ofrecen orientaciones de investigación que deberán ser validadas por ensayos aleatorios.

QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN Y CÁNCERES INOPERABLES

Los tumores son clasificados como inoperables, sea debido a su extensión local (habitualmente clasificados T4), o a la importancia de la extensión ganglionar; los dos pueden estar eventualmente asociados.

Desde 1981 Ervin [27] consideraba que la quimioterapia de inducción aumentaba el grado de extirpabilidad y disminuía la frecuencia de los fracasos locales a distancia.

Brasnu [7] ha publicado 185 observaciones: 11 fallecieron por las complicaciones de la quimioterapia (6 %). En los pacientes que responden completamente, los resultados en materia de supervivencia y de fracaso locorregional son idénticos después de cirugía o radioterapia. Un vaciamiento ganglionar es, no obstante, preconizado.

El porcentaje de metástasis es más elevado, lo que es lógico, puesto que la supervivencia se prolonga: esta supervivencia es del 53 % a los 2 años.

En los pacientes que responden parcialmente, la supervivencia a los 2 años es sólo del 14 %, y parece mejorada de forma significativa cuando la quimioterapia se puede completar con un acto quirúrgico.

Otros autores señalan estadísticas mucho más modestas.

Mercier [52], sobre 26 casos T4 y/o N3, encuentra el 61 % de pacientes que responden completa o parcialmente. No obstante, no nota ninguna mejoría estadística en la supervivencia; sólo cinco casos sobre los 26 son esterilizados después de un período de 8 a 28 meses. Este resultado es también corroborado por Cripps [15].

Así, en este grupo de enfermos aparece también la distinción entre enfermos que responden y enfermos que no responden, con resultados discordantes en las curvas de supervivencia.

RESULTADOS DE LA QUIMIOTERAPIA INTRAARTERIAL DE INDUCCIÓN

En 1975, Richard y Micheau [68], estudiando 47 casos de epiteliomas del piso bucal, tratados con quimioterapia antes de

un método quirúrgico, han constatado, en un tercio los casos, una regresión local muy importante, superior al 50 % del volumen tumoral. En un cuarto de los casos, los tumores no eran modificados.

El estudio de la pieza quirúrgica después de quimioterapia, permitía constatar en el 40 % de los casos (19 sobre 47), una reducción histológica muy importante o una desaparición del tumor.

Los últimos resultados que utilizan la asociación CDDP-5-FU en un ensayo de fase I- II realizado por Demard [20] son de ocho pacientes que responden sobre nueve.

Cheung [12] encuentra 16 casos sobre 17 pacientes que responden parcial o totalmente.

Es muy difícil, no obstante, afirmar formalmente que la supervivencia de estos enfermos tratados con quimioterapia arterial sea mejorada.

Richard [68], sobre los 47 epiteliomas del piso de la boca estudiados, encuentra una supervivencia del 50 % a los 3 años, significativamente superior a la obtenida mediante cirugía primaria (32 %).

Confirma, no obstante, que los mejores resultados son los enfermos que han presentado una regresión importante.

Estos resultados parecen, comparables con los de la quimioterapia intravenosa, a cambio de una técnica mucho más agresiva, lo que explica que este procedimiento tienda a abandonarse cada vez más.

QUIMIOTERAPIA CONCOMITANTE O ALTERNA

Los primeros ensayos de quimioterapia concomitante a la radioterapia se remontan al principio de los años 1960. Se había observado ya en esa época que perfusiones concomitantes de BLM aumentaban el grado de control local y la supervivencia sin recidiva.

Gupta [32] observó también, después del empleo de MTX concomitante, un aumento de la supervivencia en un estudio aleatorizado.

La mitomicina C, que presenta la ventaja de producir poca mucositis y es activa sobre las células hipóxicas, también ha sido probada pero los resultados han sido decepcionantes. Más recientemente, se han utilizado las sales de platino, principalmente por Bachaud (CDDP), y también se ha constatado un aumento del control local y de la supervivencia sin enfermedad.

Los estudios en curso emplean muy a menudo 5-FU y una sal de platino, en dosis óptimas, lo que conduce frecuentemente a un aumento de las reacciones locales, que pueden ser tratadas con cuidados locales, morfínicos y alimentación enteral. Numerosos ensayos de viabilidad han sido publicados sobre este tema, con resultados muy alentadores sobre el control local, y tal vez la supervivencia [16, 80].

Ensayos aleatorios están actualmente en curso para evaluar el impacto real de esta técnica.

Debe destacarse que en el metaanálisis de Munro [58], que recopilaba 54 ensayos aleatorizados, es la quimioterapia concomitante la que parece tener los mejores resultados con respecto al aumento de la supervivencia: + 12,1 %, contra + 2,8 % para la quimioterapia de inducción.

Merlano [53] se ha interesado en la radioquimioterapia alterna (RQA) y ha publicado resultados de dos ensayos aleatorizados, uno que compara la RQA con la quimioterapia de inducción y otro que compara la RQA con una radioterapia exclusiva: en ambos casos, existía un aumento del grado de control local y de la supervivencia global en favor del grupo RQA.

QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE

Es la quimioterapia realizada al término de la secuencia terapéutica, después de la cirugía y/o la radioterapia. Este tipo de protocolo fue desplazado, en los años ochenta, por las quimioterapias neoadyuvantes. Estaba a menudo reservado a los cánceres de pronóstico desfavorable para intentar limitar los riesgos de recidiva o de metástasis.

Los primeros resultados de estudios no aleatorizados eran alentadores, aunque de interpretación difícil, pues se realizaban a menudo en pequeños grupos de pacientes heterogéneos. Puede citarse, por ejemplo, el trabajo de Johnson et al quienes, en 1987, publicaron una serie de 50 pacientes operados con invasión ganglionar cervical y ruptura capsular. La quimioterapia sigue a la irradiación postoperatoria y asocia MTX y 5-FU durante 6 meses. El grado de supervivencia a los 2 años es del 66 % [38].

El ensayo aleatorizado del Grupo de estudios de tumores de cabeza y cuello, sobre una serie de 287 pacientes operados con invasión ganglionar cervical y ruptura capsular, ha sido publicado en 1987 [23]. La quimioterapia sigue a la irradiación postoperatoria, y asocia CDDP, BLM y MTX. Después de un seguimiento medio de 3 años, la supervivencia del grupo con quimioterapia es más baja, con un mejor control local pero más metástasis.

En otros tres ensayos norteamericanos, ninguna diferencia de supervivencia se encuentra entre los grupos, con o sin quimioterapia [33, 67, 79].

La ineficacia de esta quimioterapia adyuvante ha sido bien descrita por Taylor en su editorial de enero de 1987 [78] y el artículo de Ervin como el mejor informe sobre la eficacia de la quimioterapia de las VADS.

Ese ensayo de Ervin [26] incluye 114 pacientes, estadios III y IV, que reciben una quimioterapia de inducción en dos ciclos de CDDP, BLM, MTX. Después del tratamiento locorregional, los pacientes que responden bien a esta quimioterapia de inducción son aleatorizados, con o sin quimioterapia coadyuvante (tres ciclos de CDDP, BLM, MTX). Los pacientes que recibieron esta quimioterapia coadyuvante tienen una mayor supervivencia sin enfermedad y este beneficio es claro sobre todo en los pacientes con respuesta parcial después del tratamiento de inducción.

En conclusión, no parece válido proponer tal tratamiento como rutina, pero sería tal vez interesante probar nuevamente, en estudios controlados, quimioterapias adyuvantes óptimas para pacientes bien seleccionados.

Lugar de la quimioterapia en el tratamiento de las recidivas

Las publicaciones sobre la quimioterapia de las recidivas son numerosas. Kish [40] ha sido el primero en publicar un estudio aleatorizado que compara la acción del CDDP y del 5-FU en perfusión continua. Choksi [14] ha probado el mismo protocolo.

El porcentaje de respuestas varía, según las estadísticas, entre el 11 y el 75 %, la mayor parte del tiempo está comprendido entre el 30 y el 50 %.

Sin embargo, la media de supervivencia no parece modificada por la quimioterapia y se sitúa entre 20 y 37 semanas.

En caso de recidiva, la quimioterapia no parece que deba ser sistemática; debe reservarse a los enfermos que puedan someterse a un acto posterior con fin curativo (cirugía, curieterapia, por ejemplo) o eventualmente con un objetivo antálgico transitorio.

En cuanto a los resultados carcinológicos, los protocolos actuales se superponen desgraciadamente a los de los últimos 20 años y no modifican de manera notable la supervivencia.

Los productos más estudiados actualmente son (solos o en asociación): el docetaxel, el paclitaxel, la ifosfamida o la vinorelbina [10, 30, 24, 60]. Debe señalarse que el docetaxel, en asociación con el CDDP, parece especialmente interesante (80 % de respuesta), a cambio, no obstante, de una toxicidad importante [74].

Lugar de la quimioterapia en el tratamiento de las metástasis

Si el control local condiciona la duración de la supervivencia, no hay que olvidar que el 15 al 30 % de los pacientes van a desarrollar una enfermedad metastásica asociada o no a una recidiva local. Este riesgo metastásico está estrechamente correlacionado con el grado de diferenciación del tumor inicial, así como con la importancia de la lesión ganglionar, y las principales localizaciones se encuentran a nivel del hueso y del pulmón.

La posición del quimioterapeuta ante estas lesiones es delicada: su evolución es imprevisible, algunas evolucionan muy lentamente, sin ninguna traducción clínica.

La eficacia de la quimioterapia parece en tal caso decepcionante; el porcentaje de respuesta obtenido es mediocre, del 15 al 40 % para los mejores estudios, y la duración media de respuesta es corta, inferior a 4 meses. Sobre todo, la duración de la supervivencia parece poco modificada para una toxicidad considerable [49].

Igualmente, parece razonable reservar la quimioterapia en fase metastásica a los pacientes en buen estado general, portadores de lesiones cuya progresión puede medirse, sintomáticos, que solicitan una terapéutica, sin excluir por tanto los tratamientos puramente sintomáticos: corticoides, antibióticos, antálgicos, dietética.

Un estudio muy interesante está actualmente en curso para los enfermos recidivantes o metastásicos; dicho estudio compara el tratamiento sintomático sólo con el mismo tratamiento + MTX semanal (que, en fase paliativa, sigue siendo el tratamiento de referencia, con la mejor relación eficacia/tolerancia), con estudio de la supervivencia y sobre todo de la calidad de vida.

Quimioterapia de los cánceres del cavum faríngeo

Si el tratamiento de los cánceres del cavum fue hace tiempo reservado a la radioterapia única, el grado elevado de recidivas locorregionales y de metástasis ha conducido a asociar una quimioterapia de inducción.

Los porcentajes de supervivencia a los 5 años después de irradiación sola varían y son del 46 % a los 3 años y del 30 % a los 5 años para la serie de 139 casos del Instituto Curie [61], del 52 % a los 5 años para la serie de 251 casos de Houston [54]: del 65 % a los 5 años para los carcinomas indiferenciados de tipo nasofaríngeo, y del 42 % a los 5 años para los tumores bien diferenciados.

Los primeros resultados de la quimioterapia fueron decepcionantes. Molinari señala los de una serie de 229 casos aleatorizados, donde no descubre ninguna ventaja de la quimioterapia, que era aquí adyuvante [57].

Huang publica una serie de 1 206 pacientes de Taiwán, tratados de 1979 a 1983 por varias asociaciones de radioterapia y de quimioterapia. Muestra un claro aumento de la supervivencia con respecto a dos series históricas de 1 605 y de 1 032 pacientes, tratados con irradiación sola [36]. Rahima presenta una serie de 91 pacientes tratados de 1970 a 1982 [64]. Los 56 primeros han sido tratados con irradiación y los 35 siguientes, después de 1979, han recibido una quimioterapia adyuvante de 6 a 12 meses. Existe una clara diferencia de supervivencia a los 3 años en favor de la quimioterapia (61,4 % y 83,3 %).

Los estudios recientes permiten determinar mejor el valor de la quimioterapia en estos tumores del cavum: el mejor método parece ser la quimioterapia neoadyuvante, para los tumores con evolución local y/o con invasión ganglionar.

Así, Dimery propone tres ciclos de quimioterapia de inducción con CDDP-5- FU. En 27 pacientes, la supervivencia sin enfermedad a los 2 años es del 58 % [13].

Armand [2] propone a los pacientes N3 una asociación de quimioterapia con radioterapia alterna. Con una media de supervivencia de 10 meses, 21 de los 25 pacientes evaluados están vivos sin enfermedad.

Se deben esperar resultados a más largo plazo, pero parece que la mejoría de los resultados se basa en este tipo de asociación.

Cvitkovic ha presentado recientemente los resultados preliminares de un ensayo aleatorizado de quimioterapia neoadyuvante, probando el protocolo BEC (bleomicina, epirubicina, CDDP), con resultados parciales alentadores [17]; este protocolo es ahora considerado por muchos como la quimioterapia de referencia de los cánceres del cavum.

Quimioterapia en los estesioneuroblastomas olfativos

El lugar de la quimioterapia en el tratamiento de los estesioneuromas olfativos es actualmente discutido. Se trata, en efecto, de un tumor raro, por lo que es difícil obtener estadísticas importantes; existen también formas evolutivas muy diferentes, que es difícil jerarquizar desde un principio únicamente en base a los aspectos clínicos o incluso anatomopatológicos.

El protocolo terapéutico clásico, que asocia la cirugía (por vía baja o por vía mixta) a la radioterapia, permite obtener una supervivencia de alrededor del 50 % a los 5 años [46].

La quimioterapia se utiliza según un protocolo bastante similar al de los neuroblastomas; estos dos tumores poseen una semejanza anatomopatológica. La quimioterapia asocia protocolos diversos: adriamicina, ciclofosfamida, vepésido y CDDP.

Este tratamiento puede ser utilizado en quimioterapia de inducción con respuestas tumorales habitualmente inferiores al 50 % de los casos tratados (Thomassin, Coudry, Toutée). No obstante, en los enfermos de Toutée [84], tratados con quimioterapia tras cobalto, la recidiva tumoral aparece rápidamente; este autor concluye así el interés de la operación quirúrgica.

En caso de recidiva o de metástasis, el papel de la quimioterapia es también muy discutido.

En siete casos de metástasis, Le Guillou [46] señala seis fracasos y un caso de curación.

O' Connor [59] practica una quimioterapia completada con un injerto de médula autóloga después del fracaso de un primer tratamiento que asocia quimio y radioterapia, con una supervivencia sin recidiva de 3 años y medio.

En resumen, en el estado actual de nuestros conocimientos, resulta imposible concluir la necesidad de una quimioterapia primera, y, si debe ser utilizada, debe siempre asociarse al tratamiento clásico, cirugía y radioterapia.

Quimioterapia en los adenocarcinomas del etmoides

Los adenocarcinomas del etmoides han sido considerados durante mucho tiempo poco quimiosensibles.

Las primeras tentativas de quimioterapia de inducción, según el protocolo de Al-Sarraf [73], han permitido constatar reducciones tumorales importantes, incluso, tras cirugía, una regresión histológica completa. Más de la mitad de los

enfermos tratados con este tipo de protocolo responde al tratamiento; toda respuesta es valorada por TC y por la exploración quirúrgica, confrontada con los datos radiológicos.

Quimioterapia en los cánceres de las glándulas salivales

El lugar de esta quimioterapia no está aún perfectamente precisado. Las publicaciones señalan casos limitados y mezclan habitualmente carcinomas adenoides quísticos (cilindromas) y epiteliomas glandulares.

La quimioterapia se reserva habitualmente a los casos de recidiva, después de tratamientos clásicos (cirugía y radioterapia), o a los casos de tumor muy avanzado inaccessible a una cirugía primera [25].

Las drogas utilizadas son el CDDP o la asociación de doxorrubicina, de CDDP y de ciclofosfamida o de 5-FU.

La proporción de los pacientes que responden es inferior al 50 %, y la duración de la respuesta, cuando se obtiene, varía de 3 a 11 meses.

Ningún estudio de supervivencia ha sido publicado.

Vías de investigación

La quimioterapia ha probado su eficacia inicial en los cánceres epidermoides, pero la evolución global de la enfermedad parece poco modificada, en particular en cuanto a la supervivencia. Numerosos ensayos terapéuticos están en curso:

— investigación de nuevas moléculas o de productos análogos conocidos, más activos y menos tóxicos;

— investigación de nuevas asociaciones (la más prometedora es la asociación docetaxel-CDDP), pero el grado de respuesta, la calidad de los resultados obtenidos con la asociación CDDP-5-FU y la buena tolerancia de esta asociación son, de alguna manera, un freno a la experimentación de nuevas combinaciones;

— ensayos aleatorizados que estratifican a los pacientes por localización y por estadio prueban la quimioterapia concomitante o alterna para los tumores inextirpables;

— ensayos aleatorizados que tienen por objetivo la preservación laríngea prueban nuevos ciclos terapéuticos para mejorar aún los resultados;

— la farmacocinética se utiliza de rutina por algunos equipos, permitiendo, en el curso de la quimioterapia, modular individualmente las dosis administradas, según las determinaciones séricas, a fin de prevenir una toxicidad importante [28].

Los modificadores del comportamiento biológico también han sido propuestos:

— el interferón, activo sobre las papilomatosis, parece poco eficaz, pero bastante tóxico, en el caso del tratamiento de los cánceres epidermoides [31, 41];

— el ácido retinoico y sus derivados parecen más interesante con un objetivo preventivo que curativo para impedir la transformación de una lesión precancerosa, o para prevenir la instauración de un segundo tumor [34, 35];

— los anticuerpos monoclonales no han confirmado, en los estudios de diagnóstico por imágenes, su capacidad para reconocer específicamente las células tumorales in vivo, y su aplicación terapéutica parece hipotética.

Varios estudios han buscado evidenciar factores predictivos de respuesta a la quimioterapia; desgraciadamente, no existe actualmente ningún factor fiable. Un trabajo reciente sobre la proteína P53 [70] por estudio inmunohistoquímico no ha permitido mostrar correlación estadísticamente significativa entre una respuesta completa a la quimioterapia y un fenotipo mutado de P53. La determinación de los receptores del *epidermal growth factor* (EGF) permitiría una identificación precoz de los pacientes para los cuales una quimioterapia de primera intención sería realmente beneficiosa (Dassonville) [18].

Conclusión

Si los progresos de la quimioterapia en sí misma han sido globalmente escasos en los diez últimos años, los grandes ensayos aleatorizados sobre la preservación laríngea, han permitido afirmar el lugar de la quimioterapia de inducción para los tumores con evolución local de la laringe y, de forma menos consensual, de la hipofaringe.

La investigación concierne actualmente sobre todo a la quimioterapia concomitante, principalmente para los tumores inoperables.

Por último, nuevas moléculas o asociaciones prometedoras merecen ser probadas a mayor escala en futuros estudios.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Beauvillain de Montreuil C, Peuvrel P, Rolland F et Vignoud J. Chimiothérapie dans le traitement des cancers des voies aérodigestives supérieures (lymphome malin exclu). Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-901-F-10, 1997, 8 p.

Bibliografía

[1] Al-Sarraf M, Drelichman P, Peppard J et al. Adjuvant cisplatinum and 5-FU 96 hours infusions in previously untreated epidermoid cancers of the head and neck. *Proc ASCO* 1981 ; 1 : 428

[2] Armand JP, Rahal M, Azli N, Wibault P et al. Alternating chemotherapy in undifferentiated carcinoma nasopharyngeal type with advanced nodal disease. *Proc ASCO* 1988 ; 7 : 151 [abstract 586]

[3] Bassot V, Brasnu D, Lacau-Saint-Guily J. Chimiothérapie à domicile : une nouvelle méthodologie. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1986 ; 103 : 77-81

[4] Bassot V, Brasnu D, Lacau-Saint-Guily J. Chimiothérapie d'induction dans les cancers des voies aérodigestives par perfusions continues associant cisplatinum (C), 5-fluorouracile (F), bléomycine (B) ou C, F. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1986 ; 103 : 73-76

[5] Beauvillain de Montreuil C, Audoin AF, Vignoud J. Corrélations anatomocliniques après chimiothérapie d'induction dans les cancers épidermoïdes des VADS. Congrès européen d'ORL et de chirurgie cervicofaciale. Paris, 1988

[6] Bolla M, Orfeuvre H, Junien Lavillaunoy C. Preliminary results of neoadjuvant chemotherapy with Cisplatyl and 5-FU in advanced locoregional carcinoma of head and neck. 2e Congrès international sur la chimiothérapie néoadjuvante. Paris, 1988

[7] Brasnu D, Menard M, Fabre A. Cancers inopérables des voies aérodigestives supérieures : intérêt de la chimiothérapie, 185 observations. *Presse Med* 1988 ; 17 : 1067-1070

[8] Brunin F, Rodriguez J, Jaulerry C, Mosseri V, Jouve M. Place de la chimiothérapie néoadjuvante dans le traitement des tumeurs avancées de la tête et du cou. Résultats de deux essais thérapeutiques randomisés effectués à l'Institut Curie sur 208 patients. *Bull Cancer* 1992 ; 79 : 893-904

[9] Canetta R, Franks C, Smaldone L. Single agent activity of Carboplatin. 5th NCI EORTC symposium. Amsterdam, 1986

[10] Cervellino JC, Araujo CE, Pirisi C, Francia A, Cerruti R. Ifosfamide and mesna for the treatment of advanced squamous cell head and neck cancer. A GETLAC Study. *Oncology* 1991 ; 48 : 89-92

[11] Chauvergne J, Renaud-Salis JL, Richaud P, David M, Traissac L. Chimiothérapie initiale des cancers étendus des voies aérodigestives supérieures. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1984 ; 101 : 437-438

[12] Cheung DK, Regan J, Savin M, Gibberman V, Woessner W. The pilot study of intra-arterial chemotherapy with cisplatin in locally advanced head and neck cancers. *Cancer* 1988 ; 61 : 903-908

[13] Choksi A, Dimery I, Hong WK. Sequential induction chemotherapy and radiotherapy for advanced nasopharyngeal carcinoma [abstract 583]. *Proc ASCO* 1988 ; 7 : 151

[14] Choksi A, Hong WK, Dimery I. Continuous cisplatin (24-hour) and 5-FU (120-hour) infusion in recurrent head and neck squamous cell carcinoma. *Cancer* 1988 ; 61 : 909-912

[15] Cripps C, Odell P, Danjoux C. Pretreatment with chemotherapy in patients with advanced head and neck cancer. *J Otolaryngol* 1985 ; 14 : 391-393

[16] Crispino S, Tancini G, Colombo A. Concomitant carboplatin 5FU and radiotherapy in advanced recurrent head and neck squamous cell carcinoma. *Proc ASCO* 1992 ; 11 : 784

[17] Cvitkovic E. Neoadjuvant chemotherapy (NACT) with Epirubicin (Epi), cisplatin (CDDP), bleomycin (bleo) (BEC) in undifferentiated nasopharyngeal cancer (UCNT) : preliminary results of an international (Int) phase (PH) III trial [abstract 915]. *Proc ASCO* 1994 ; 13 : 283

[18] Dassonville O, Formanteau JL, Francoual M, Bensadoun RJ, Santini J, Castillo L et al. Le récepteur d'EGF : facteur pronostique dans les cancers épidermoïdes des VADS ; réactualisation à partir de 265 patients. 29e congrès de la société française de carcinologie cervicofaciale. Paris, 1996

[19] De Vita JR, Hellman S, Rosenberg SA. Cancer. Principles and practice of oncology. Philadelphia : JB Lippincott, 1993

[20] Demard F, Santini J, Milano G, Thyss A. Pilot study of intra-arteriol administration of cis-platine and continuous 5-FU in head and neck cancer. Communication faite au 1er congrès européen d'ORL et de chirurgie cervicofaciale. Paris, 1988

[21] Demard F, Santini J, Thyss A. Association cisplatine - 5-FU dans les cancers ORL. Première rencontre Roche en cancérologie-hématologie, 1986 : 18-12

[22] Demard F, Santini J, Vallicioni J, Chauvel P, Schneider M. Résultats de l'association platine-5-FU dans le traitement initial des cancers ORL. 1er congrès européen d'ORL et de chirurgie cervicofaciale. Paris, 1988

[23] Domenge C, Marandas P, Douillard JY. Postsurgical adjuvant chemotherapy in extracapsular spread, invaded lymph node (N+R+) of epidermoid carcinoma of the head and neck. A randomized multicentric trial [abstract 922]. *Proc ECCO* 1987 ; 4 : 242

[24] Dreyfuss AI, Clark JR, Fallon RG. Cyclophosphamide, doxorubicin and cisplatin combination chemotherapy for advanced carcinomas of salivary gland origin. *Cancer* 1987 ; 60 : 2869-2872

[25] Dreyfuss AI, Posner M, Clark JR. Docetaxel (TXTR) : an active drug against squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN). *Proc Am Soc Clin Oncol* 1995 ; n° 875

[26] Ervin TJ, Clark JR, Weichselbaum RR. An analysis of induction and adjuvant chemotherapy in the multidisciplinary treatment of squamous cell carcinoma of the head and neck. *J Clin Oncol* 1987 ; 5 : 10-20

[27] Ervin TJ, Karp DD, Weichselbaum RR, Posner MR, Fabian RL, Miller D. Role of chemotherapy in the multidisciplinary approach to advanced head and neck cancer : potentials and problems. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1981 ; 90 : 506-511

[28] Fety R, Rolland F, Barberi-Heyob M, Merlin JL, Conroy T, Hardouin A et al. Clinical randomized study of 5-fu monitoring versus standard dose in patients with head and neck cancer : preliminary results. *Anticancer Res* 1994 ; 14 : 2347-2352

[29] Forastiere AA, Natale RB, Takusugi BJ, Goren NP, Vogel WC, Kudla-Hatch V. A phase I-II trial of carboplatin and 5-fluorouracil combination chemotherapy in advanced carcinoma of the head and neck. *J Clin Oncol* 1987 ; 5 : 190-196

[30] Forastiere AA, Neuberg D, Taylor SG. Phase II evaluation of Taxol in advanced head and neck cancer : an eastern cooperative oncology group trial. Proceedings of the second national cancer institute meeting on taxol and taxus. *Monogr Natl Cancer Inst* 1993 ; 15 : 181-184

[31] Goldstein D, Laszlo J. Interferon therapy in cancer - from imaginon to interferon. *Cancer Res* 1986 ; 46 : 4315-4329

[32] Gupta NK, Pointon RC, Wilkinson PM. A randomized clinical trial to contrast radiotherapy with radiotherapy and methotrexate given synchronously in head and neck cancer. *Clin Radiol* 1987 ; 38 : 575-581

[33] Head and neck contracts program. Adjuvant chemotherapy for advanced head and neck squamous carcinoma : final report of the head and neck contracts program. *Cancer* 1987 ; 60 : 301-311

[34] Hong WK, Endicott J, Itri LM. 13-cis-retinoic acid in the treatment of oral leukoplakia. *N Engl J Med* 1986 ; 315 : 1501-1505

[35] Hong WK, Lippman SM, Itri LM. Prevention of second primary tumors with isotretinoin in squamous-cell carcinoma of the head and neck. *N Engl J Med* 1990 ; 323 : 795-801

[36] Huang SC, Lui LT, Lynn TC. Nasopharyngeal cancer : study III. A review of 1206 patients treated with combined modalities. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1985 ; 11 : 1789-1793

[37] Israel L, Aguilera J, Soudant J, Penot JC, Breau JL, Morere JF. Bleomycin and cisplatinum with or without mitomycin C in 110 previously untreated patients with head and neck cancer. *Am J Clin Oncol* 1983 ; 6 : 305-311

[38] Johnson JT, Myers EN, Schramm VL. Adjuvant chemotherapy for high-risk squamous cell carcinoma of the head and neck. *J Clin Oncol* 1987 ; 5 : 456-458

[39] Karp DD, Vaughn CW, Carter R. Larynx preservation using induction chemotherapy plus radiation therapy as an alternative to laryngectomy in advanced head and neck cancer : long term follow-up report. *Am J Clin Oncol* 1991 ; 14 : 273-279

[40] Kish JA, Ensley JF, Jacobs J, Weaver A, Cummings G, Al-Sarraf M. A randomized trial of cisplatin (CACP) + 5-fluorouracil (5-FU) infusion and cisplatin + 5-FU bolus for recurrent and advanced squamous cell carcinoma of the head and neck. *Cancer* 1985 ; 56 : 2740-2744

[41] Kovach JS. Current status of recombinant interferon in cancer therapy. *Cancer* 1987 ; 59 : 633-674

[42] Laccourreye H, Leroux-Robert J. La chimiothérapie dans les cancers des voies aérodigestives supérieures. Paris : Masson, 1987

[43] Laccourreye O, Bassot V, Naudo P, Jouffre V, Brasnu D, Laccourreye H. Chimiothérapie cisplatine-fluorouracile dans les cancers épidermoïdes à point de départ glottique classés T2. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1994 ; 111 : 281-291

[44] Laccourreye O, Brasnu D, Bassot V, Menard M, Khayat D, Laccoureye H. Cisplatin-fluorouracil exclusive chemotherapy for T1-T3 N0 glottic squamous cell carcinoma complete clinical responders : five-year results. *J Clin Oncol* 1996 ; 8 : 2331-2336

[45] Lavieille JP, Brambilla E, Riva-Lavieille C, Righini C, Brambilla C, Reyt E. Étude de la protéine p53 dans les carcinomes épidermoïdes et les lésions prénéoplasiques des voies aérodigestives supérieures (VADS). 28e congrès de la société française de carcinologie cervicofaciale. Nice. 1995

[46] Le Guillou G, Schwaab P, Marandas P. Esthésio-neurome olfactif : présentation clinique et résultats thérapeutiques à propos de 45 cas observés à l'Institut Gustave-Roussy, de 1956 à 1986. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1987 ; 104 : 415-424

[47] Lefebvre JL, Sahmoud T. Larynx preservation in hypopharynx squamous cell carcinoma : preliminary results of a randomized study (EORTC 24891). *Proc ASCO* 1994 ; 13 : A 912

[48] Leroux-Robert J, Forette B. Action du cyclophosphamide (Endoxan) dans le traitement des épithéliomas ORL et cervico-maxillo-faciaux. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1963 ; 80 : 5-12

[49] Lyman G, Velez-Garcia P, Rozenweig M. Comparison of infusional 5-FU and CDDP in combination and a single agents for recurrent and metastatic head and neck cancer [abstract 595]. *Proc ASCO* 1988 ; 7 : 153

[50] Mahe M, Bourdin S, Peuvrel P, Bergerot P, Riviere A, Rolland F et al. Final results of a randomized trial comparing chemotherapy + radiotherapy (CT + RT) versus chemotherapy + surgery + radiotherapy (CT + S + RT) in locally advanced resectable hypopharyngeal carcinomas. *Proc ASCO* 1995 ; 14 : A 847

[51] Martin M, Vergnes L, Lelievre G, Petral C, Mazeron JJ, Michel-Langlet P et al. Neoadjuvant chemotherapy in head and neck cancer : a preliminary report of a randomized study [Meeting abstract]. International congress of radiation oncology. Kyoto, 1993

[52] Mercier RJ, Neal GD, Mattox DE, Gates GA, Pomeroy TC, Von Hoff DD. Cisplatin and 5-fluorouracil chemotherapy in advanced or recurrent squamous cell carcinoma of the head and neck. *Cancer* 1987 ; 60 : 2609-2612

[53] Merlano M, Corvo R, Margarino G. Combined chemotherapy and radiation therapy in advanced inoperable squamous cell carcinoma of the head and neck. The final report of a randomized trial. *Cancer* 1991 ; 67 : 915-921

[54] Mesic JB, Fletcher GH, Goepfert H. Megavoltage irradiation of epithelial tumors of the nasopharynx. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1981 ; 7 : 447-453

[55] Micheau C, Richard JM, Marandas P, Boso J, Caillaud JM. La régression tumorale après chimiothérapie locale dans les carcinomes des voies aérodigestives supérieures. Le point de vue du pathologiste. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1983 ; 100 : 577-580

[56] Molinari R, Mattavelli F, Squadrelle N. Étude pilote d'une combinaison simultanée de radiothérapie et cis-platine par voie intra-artérielle suivie de chirurgie dans les cancers avancés du massif facial. In : Laccourreye H, Leroux-Robert J eds. La chimiothérapie dans les cancers des voies aérodigestives supérieures. Paris : Masson, 1987

[57] Molinari R, Zucali R, Rossi A. Résultats d'une étude multicentrique randomisée sur l'efficacité d'une chimiothérapie adjuvante après radiothérapie locorégionale dans les cancers du nasopharynx. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1988 ; 105 : 320

[58] Munro AJ. An overview of randomized controlled trials of adjuvant chemotherapy in head and neck cancer. *Br J Cancer* 1995 ; 71 : 83-91

[59] O'Connor GT, Drake CR, Johns ME. Treatment of advanced esthesioneuroblastoma with high-dose chemotherapy and autologous bone marrow transplantation. A case report. *Cancer* 1985 ; 55 : 347-349

[60] Oliveira J, Geoffrois L, Rolland F, Degardin M, Armand JP, Tresca P et al. Phase II study of navelbine in patients with metastatic and / or local recurrent squamous cell carcinoma of the head and neck (SCHNC) untreated by chemotherapy and with lesions within previously irradiated fields. *Proc ESMO,* Vienne, 1996

[61] Pontvert D, Bataini JP, Brugere J, Jaulerry C, Brunin F. Résultats de la radiothérapie du carcinome du rhinopharynx. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1988 ; 105 : 319-320

[62] Popkin J, Hong WK, Dorman B. Voice preservation with sequential chemotherapy and radiation therapy without laryngectomy in patients with operable stage III, IV squamous cell carcinoma of the larynx and hypopharynx. *Proc ASCO* 1985 ; 4 : 149

[63] Price LA, Hill BT, Calvert AH et al. Improved results in combination chemotherapy of head and neck cancer using a kinetically-based approach; a randomized study with and without adriamycin. *Oncology* 1978 ; 35 : 26-28

[64] Rahima M, Rakowsky E, Barzilay J, Sidi J. Carcinoma of the nasopharynx. An analysis of 91 cases and a comparison of differing treatment approaches. *Cancer* 1986 ; 58 : 843-849

[65] Raismaker R, De Witte T, Linssen P, Wessels J, Haanen C. The relation of exposure time and drug concentration in their effect on cloning efficiency after incubation of human bone marrow with cytosine arabinoside. *Br J Haematol* 1986 ; 62 : 447-453

[66] Renault P, Andre P, Laccourreye H. Cancers pharyngo-laryngés traités par bléomycine. Essai de contrôle histopathologique. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1972 ; 89 : 229-238

[67] Rentschler RE, Wilbur DW, Petti GH. Adjuvant methotrexate escalated to toxicity for resectable stages III and IV squamous head and neck carcinomas. A prospective, randomized study. *J Clin Oncol* 1987 ; 5 : 278-285

[68] Richard J, Micheau C. La chimiothérapie dans les épithéliomas du plancher buccal. *N Arch Ital Otol* 1975 ; 3 : 174-181

[69] Richard JM, Brule G, Schlumberger J, Cachin Y. Traitement des tumeurs malignes buccales et pharyngées par la chimiothérapie intra-artérielle (perfusions de méthotrexate, 10 cas). *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1964 ; 81 : 59-68

[70] Righini C, Lavielle JP, Riva-Lavielle C, Schmerbern S, Reyt E. Statut P 53 chez 41 sujets atteints d'un cancer évolué des VADS traité par chimiothérapie : corrélation avec la chimiosensibilité. 29e congrès de la société française de carcinologie cervicofaciale. Paris, 1996

[71] Rooney M, Kish JA, Jacobs J. Improved complete response rate and survival in advanced head and neck cancer after three-course induction therapy with 120 hours 5-FU infusion and cisplatin. *Cancer* 1985 ; 55 : 1123-1128

[72] Roumieux JL, Chapuis E, Marlier F, Lallemant JG. Les marqueurs biologiques de prolifération cellulaire et de chimiorésistance. 28e congrès de la société française de carcinologie cervicofaciale, Nice, 1995

[73] Roux FX, Brasnu D, Laccourreye H, Fabre A, Chodkiewicz JP. Les adénocarcinomes ethmoïdaux opérés en un temps par voie transfaciale et sous-frontale après chimiothérapie d'induction. Résultats préliminaires d'une nouvelle approche thérapeutique. *Neurochirurgie* 1987 ; 33 : 365-370

[74] Schoffski P, Wanders J, Catimel G for the EORTC early clinical trials group. Docetaxel and cisplatin : a highly active regimen for squamous cell carcinoma of the head and neck. *Proc ASCO* 1996 ; n°871

[75] Schuller DE, Wilson HE, Smith RE, Batley F, James AD. Preoperative reductive chemotherapy for locally advanced carcinoma of the oral cavity, oropharynx and hypopharynx. *Cancer* 1983 ; 51 : 15-19

[76] Shirinian MH, Weber RS, Lippman SM, Dimery IW, Early CL, Garden AS et al. Laryngeal preservation by induction chemotherapy plus radiotherapy in locally advanced head and neck cancer : the MD Anderson cancer center experience. *Head Neck* 1994 ; 16 : 39-44

[77] Tapazoglou E, Kish JA, Ensley JF, Al-Sarraf M. The activity of a single-agent, 5-fluorouracil infusion, in advanced and recurrent head and neck cancer. *Cancer* 1986 ; 57 : 1105-1109

[78] Taylor SG. Why has so much chemotherapy done so little in head and neck cancer ? *J Clin Oncol* 1987 ; 5 : 1-3

[79] Taylor SG, Applebaum E, Showel JL. A randomized trial of adjuvant chemotherapy in head and neck cancer. *J Clin Oncol* 1985 ; 3 : 672-679

[80] Taylor SG, Murthy AK, Caldarelli DD. Combined simultaneous cisplatin / fluoruracil chemotherapy and split course radiation in head and neck cancer. *Cancer* 1989 ; 7 : 846-856

[81] Teicher BA, Lazo JS, Sartorelli AC. Classification of antineoplastic agents by their selective toxicities toward oxygenated and hypoxic tumor cells. *Cancer Res* 1981 ; 41 : 73-81

[82] The department of veterans affairs laryngeal cancer study group. Induction chemotherapy plus radiation compared with surgery plus radiation in patients with advanced laryngeal cancer. *N Engl J Med* 1991 ; 324 : 1685-1690

[83] Tournade A, Courtheoux P, Tajahmady I. La chimio-embolisation des tumeurs malignes de la face. Etude préliminaire à propos de 47 cas. *J Neuroradiol* 1987 ; 14 : 125-140

[84] Toutée JP, Wassef M, Brette MD. Les esthésioneuromes olfactifs : aspects cliniques, histologiques et thérapeutiques : à propos de six observations. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1987 ; 104 : 407-414

[85] Trotoux J, Bassot V, El-Bez M, Herminy M, Aidam D, Clavier A. Modification de la prise en charge des cancers des VADS apportée par la chimiothérapie en cas de rémission clinique précoce et complète : notre expérience de la chimiothérapie exclusive. 29e congrès de la société française de carcinologie cervicofaciale. Paris, 1996

[86] Vignoud J, Bourdin S, Peuvrel P, Beauvillain C. First line chemotherapy in locally advanced squamous cell carcinoma of head and neck. SBOOG experience - 220 cases. 2e congrès international sur la chimiothérapie néoadjuvante. Paris, 1988

[87] Wittes RE. Chemotherapy of head and neck cancer. *Otolaryngol Clin North Am* 1980 ; 13 : 515-520

[88] Wolf G, Hong W, Fisher S, Spaulding M, Endicott J, Laramore G et al. Larynx preservation with induction chemotherapy (CT) and radiation (XRT) in advanced laryngeal cancer : final results of the VA laryngeal cancer study group cooperative trial. *Proc ASCO* 1993 ; 12 : A 892

[89] Wolf GT, Makuch RW, Baker SR. Predictive factors for tumor response to pre-operative chemotherapy in patients with head and neck squamous carcinoma : the head and neck contracts program. *Cancer* 1984 ; 54 : 2869-2877